

Trí Tuệ Nhân Tạo

Artificial Intelligence

Giảng viên: Nguyễn Văn Hòa
Khoa CNTT - ĐH An Giang

Thông tin cần thiết

- Địa chỉ email: nvhua@agu.edu.vn
- Chỉ liên lạc qua điện thoại nếu thật cần thiết
- Tài liệu của môn học: moodle.agu.edu.vn
- Quy định trong lớp:



Mục tiêu của môn học

- Các khái niệm cơ bản của trí tuệ nhân tạo
- Giải quyết vấn đề bằng phương pháp tìm kiếm
 - Tìm kiếm mù
 - Tìm kiếm heuristic
- Biểu diễn tri thức và lập luận
 - Logic mệnh đề
 - Logic suy diễn (bậc nhất, không chắc chắn)
- Giới thiệu máy học

Yêu cầu môn học

- Sinh viên phải dự trên 80% số tiết mới được dự thi kết thúc học phần
- Thảo luận, thực hành, seminar
- Làm bài tập mỗi chương
- Làm đồ án theo nhóm (4-5 SV)

Đánh giá môn học

- Kiểm tra, thực hành, điểm danh: 25%
- Đồ án môn học: 25% (nhóm 4-5 SV)
- Thi hết môn : 50%
 - Thi viết
 - Đề mở
- Question & discussion?

Phân bổ thời gian

- Lên lớp: 30 tiết
- Thực hành: 30 tiết
 - Các giải thuật tìm kiếm/Lập trình logic
 - C và C++/Prolog
 - Python (máy học)
 - Yêu cầu: viết báo cáo, chương trình

Nội dung môn học

- Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo
- Các phương pháp giải quyết vấn đề
 - Các phương pháp biểu diễn
 - Các phương pháp giải quyết vấn đề
 - Tìm kiếm mù trên không gian trạng thái
 - Tìm kiếm với thông tin heuristic
- Biểu diễn tri thức
 - Lược đồ biểu diễn tri thức
 - Xử lý tri thức
 - Tri thức và suy luận không chắc chắn

Tài liệu tham khảo

- Sách, giáo trình chính

- ❑ *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Stuart Russell & Peter Norvig (3rd edition, 2009)
- ❑ Phạm Nguyên Khang, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, ĐHCT
- ❑ Từ Minh Phương, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, Học viện Bưu chính Viễn thông.

- Sách/Slides tham khảo

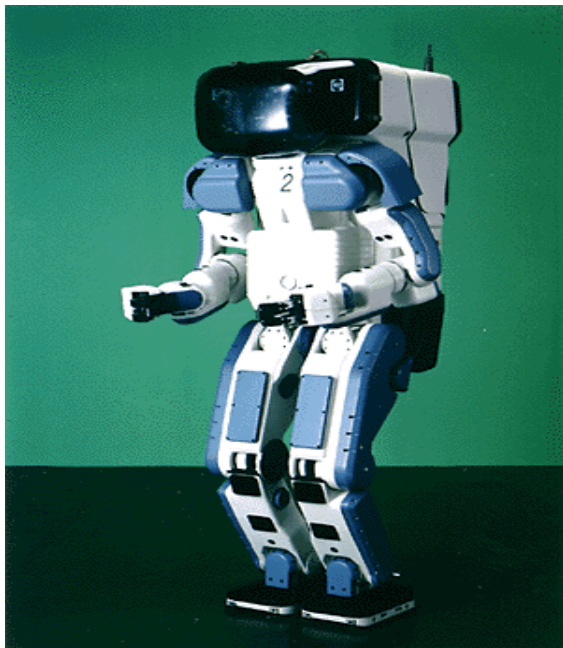
- ❑ Xem trên site khóa học trên moodle.agu.edu.vn

Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo

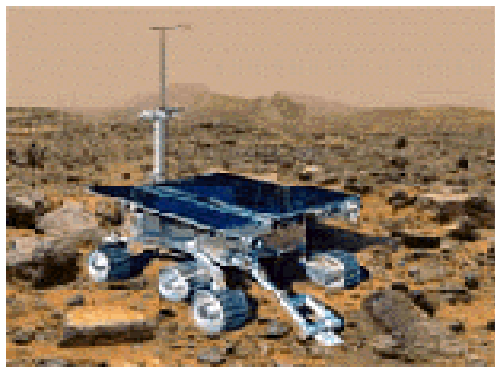
Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo (TTNT) là gì?
- Turing Test
- Các nền tảng của TTNT
- Mục tiêu nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử hình thành
- Các thành tựu hiện tại

Trí tuệ nhân tạo là gì?



Labor



Science



Appliances



What else?

Trí tuệ nhân tạo là gì? (tt)

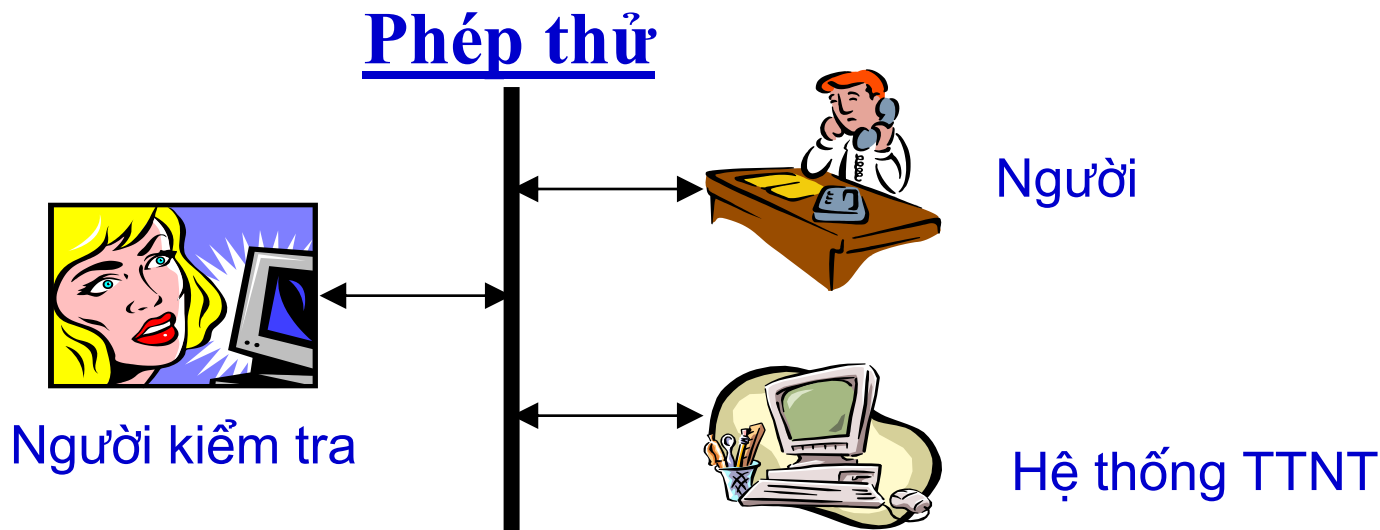
- **Trí tuệ nhân tạo** là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các phương pháp chế tạo trí tuệ máy sao cho giống như trí tuệ con người
- Hai định nghĩa về trí tuệ nhân tạo
 - Hệ thống mà biết suy nghĩ như con người
 - Hệ thống mà biết hành động như con người
- Để hệ thống mà biết suy nghĩ và hành động giống như con người thì hệ thống
 - Phải có tri thức, phải có khả năng lý giải, phải có khả năng học
 - Phải có thị giác và thính giác

Các yêu cầu của TTNT

Thinking humanly (Suy nghĩ như con người)	Thinking rationally (Suy nghĩ hợp lý)
Acting humanly (Hành động như con người)	Acting rationally (Hành động hợp lý)

Hành động như con người

- Alan Turing (1912-1954)
- “Computing Machinery and Intelligence” (1950)



Hành động như con người

- Các lĩnh vực cần nghiên cứu trong AI:
 - ❑ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: để giao tiếp người - máy
 - ❑ Biểu diễn tri thức: để lưu trữ và phục hồi các thông tin được cung cấp trước/trong quá trình thẩm vấn
 - ❑ Suy diễn tự động: để sử dụng các thông tin đã được lưu trữ trả lời các câu hỏi và đưa ra các kết luận mới
 - ❑ Học máy: thích nghi với các tình huống mới, phát hiện và suy ra dữ liệu mới

Suy nghĩ như con người

- Con người suy nghĩ như thế nào?
 - Nhờ tâm lý học, khoa học nhận thức lý giải
- Người thuộc trường phái này, yêu cầu:
 - Chương trình chẳng những giải đúng
 - Còn so sánh từng bước giải với sự giải của 1 người
 - VD: General Problem Solver (GPS), Newell & Simon

Suy nghĩ hợp lý

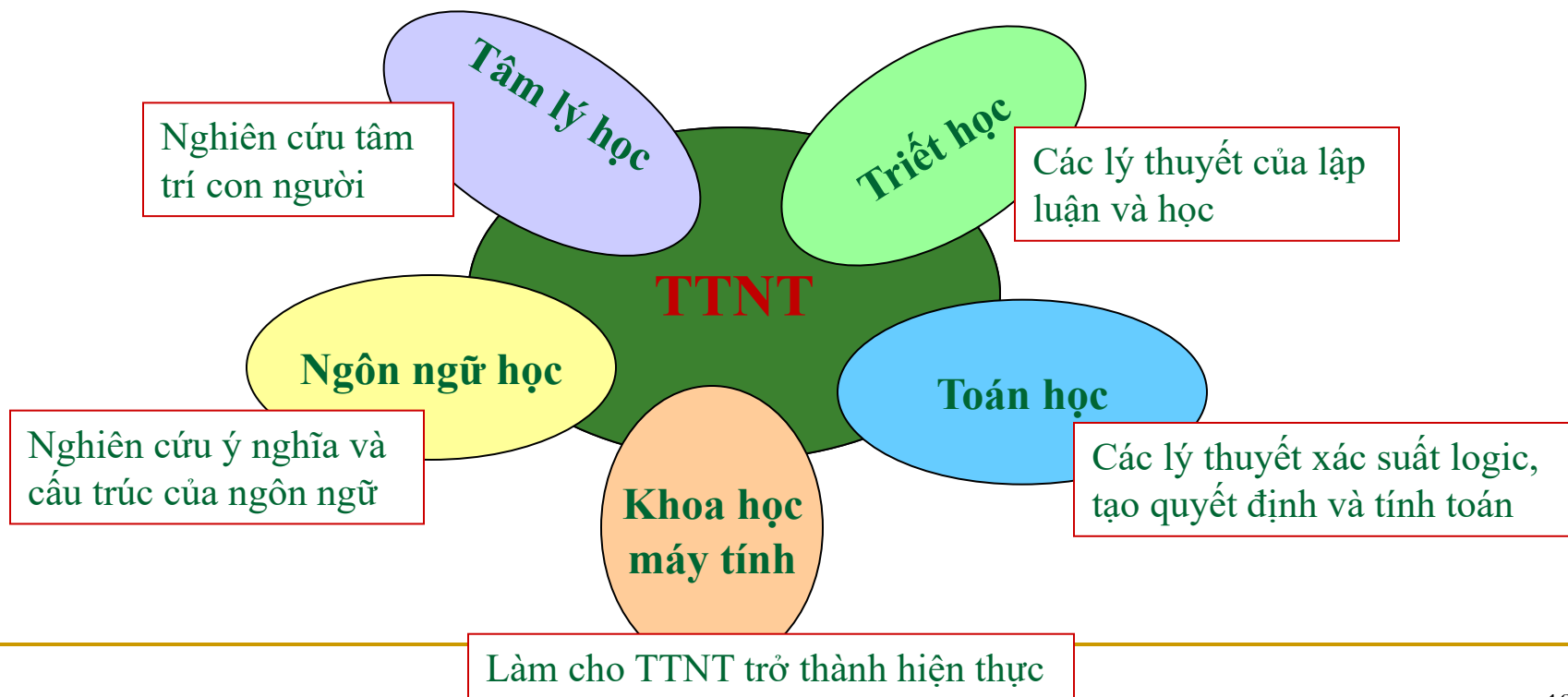
- Aristotle: ~420 BC
 - ❑ Tiến trình suy nghĩ đúng là gì?
 - ❑ Mở ra nhánh: quá trình suy luận
 - ❑ VD: “Socrates is a man, all men are mortal; therefore Socrates is mortal”
- Theo sau Aristotle -> 20th:
 - ❑ Logic hình thức (formal logic) ra đời
 - ❑ Hình thức hoá về mặt ký hiệu và quá trình suy diễn với các đối tượng trong thế giới tự nhiên

Hành động hợp lý

- Hành động có lý ~ hành động để đạt được mục tiêu
- Ưu thế:
 - Tổng quát hơn luật suy nghĩ: Xử lý thông tin không chắc chắn

Các nền tảng cơ bản của TTNT

TTNT kế thừa nhiều ý tưởng, quan điểm và các kỹ thuật từ các ngành khoa học khác



Lịch sử hình thành TTNT

- Giai đoạn cổ điển (1950 - 1965)
 - Có 2 lĩnh vực chính:
 - Game playing: dựa trên kỹ thuật State Space Search
 - Theorem proving: thực hiện chuỗi các suy diễn để đạt tới biểu thức cần chứng minh
 - Có 2 kỹ thuật tìm kiếm cơ bản
 - Kỹ thuật **generate and test**: chỉ tìm được 1 đáp án chưa chắc tối ưu.
 - Kỹ thuật **Exhaustive search** (vét cạn): tìm tất cả các nghiệm, chọn lựa phương án tốt nhất

Lịch sử hình thành TTNT (tt)

- Giai đoạn viên vông (1965-1975)
 - ❑ Đây là giai đoạn phát triển với tham vọng làm cho máy hiểu được con người qua ngôn ngữ tự nhiên
 - ❑ Các nghiên cứu tập trung vào việc biểu diễn tri thức và phương thức giao tiếp giữa người & máy bằng ngôn ngữ
 - ❑ Kết quả không mấy khả quan nhưng cũng tìm ra được các phương thức biểu diễn tri thức hiện vẫn sử dụng: Semantic Network (mạng ngữ nghĩa), Conceptual graph (đồ thị khái niệm), Frame (khung), Script (kịch bản)

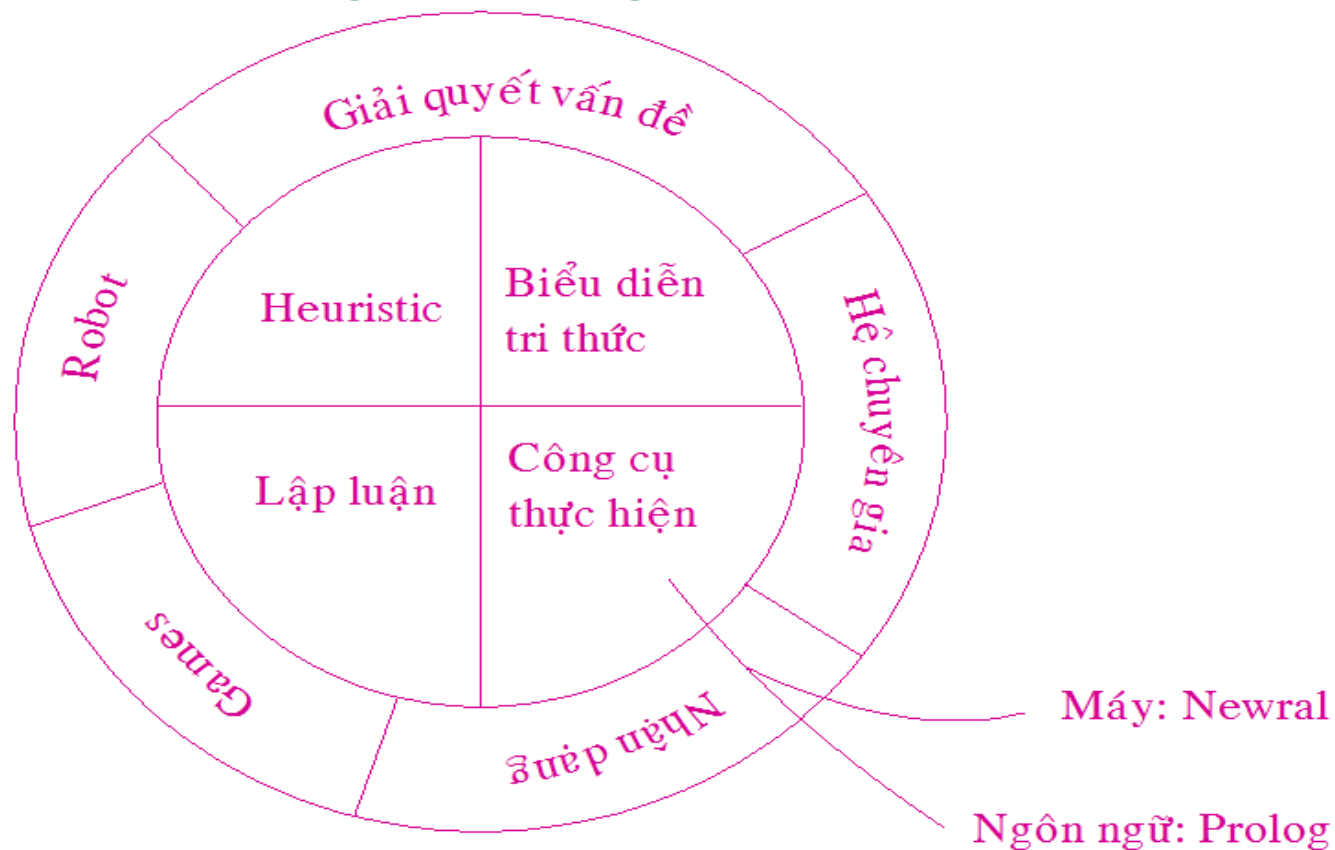
Lịch sử hình thành TTNT (tt)

- Giai đoạn hiện đại (từ 1975 đến nay)
 - Xác định lại mục tiêu mang tính thực tiễn hơn:
 - Tìm ra **lời giải tốt nhất** trong khoảng thời gian chấp nhận được
 - Không yêu cầu toàn tìm ra **lời giải tối ưu**
 - Tinh thần HEURISTIC ra đời và được áp dụng mạnh mẽ để khắc phục bùng nổ tổ hợp
 - Các hệ chuyên gia (Expert System)
 - Mạng nơ-ron (Neural Network)
 - Các tác tử thông minh (Intelligent Agents)
 - Máy học (Machine Learning), Computer vision....

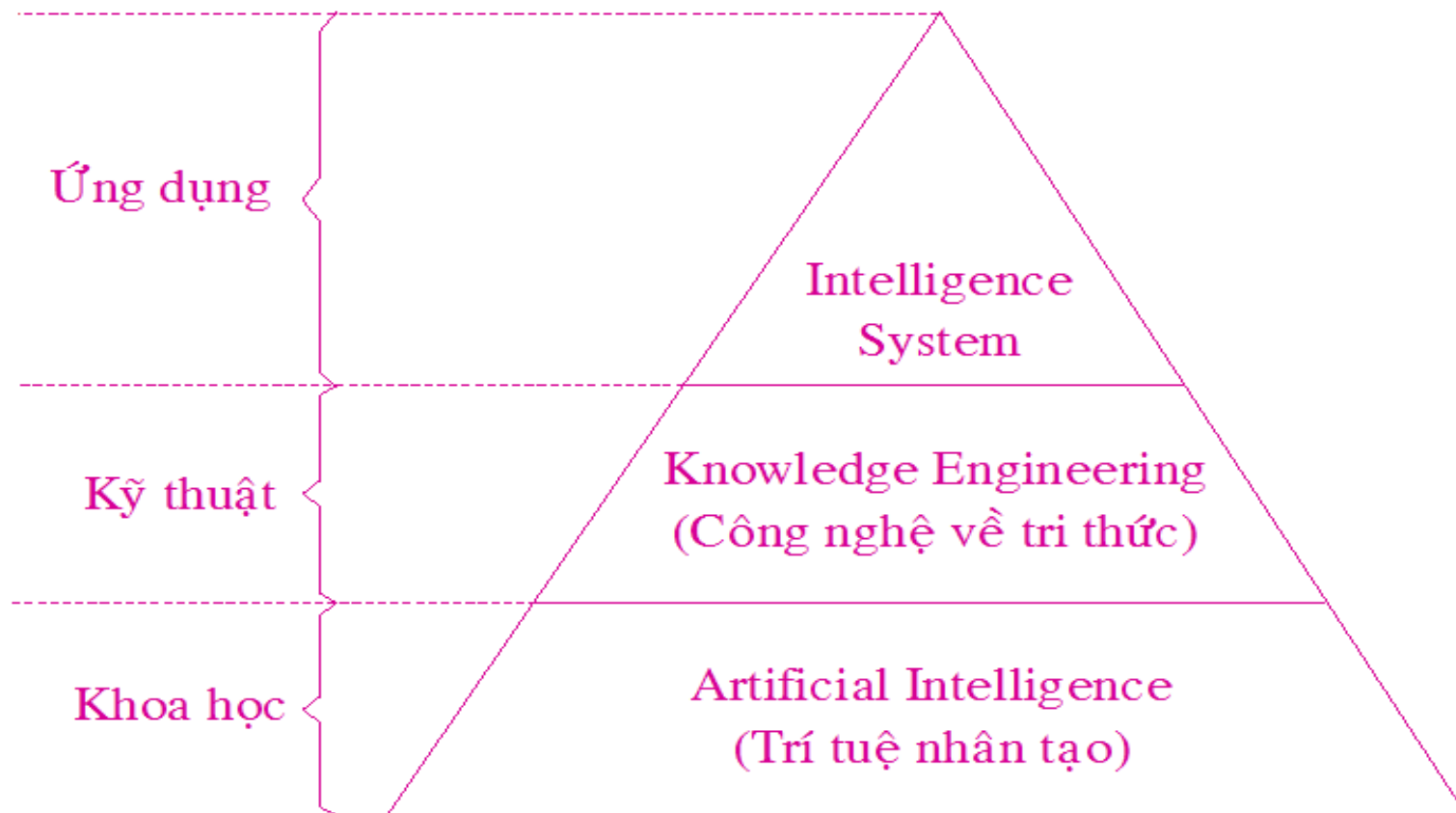
Các lĩnh vực ứng dụng

- Game Playing: tìm kiếm Heuristic
- Automatic reasoning & Theorem proving: tìm kiếm Heuristic
- Expert System: là hướng phát triển mạnh mẽ nhất và có giá trị ứng dụng cao nhất.
- Planning & Robotic: lập kế hoạch và lập lịch trình tự động, NASA
- Machine learning: học máy để giải quyết vấn đề
 - Học có giám sát: kiểm soát được tri thức học được
 - Học không có giám sát: tự học, không kiểm soát

Mô hình ứng dụng



Mô hình phân tầng



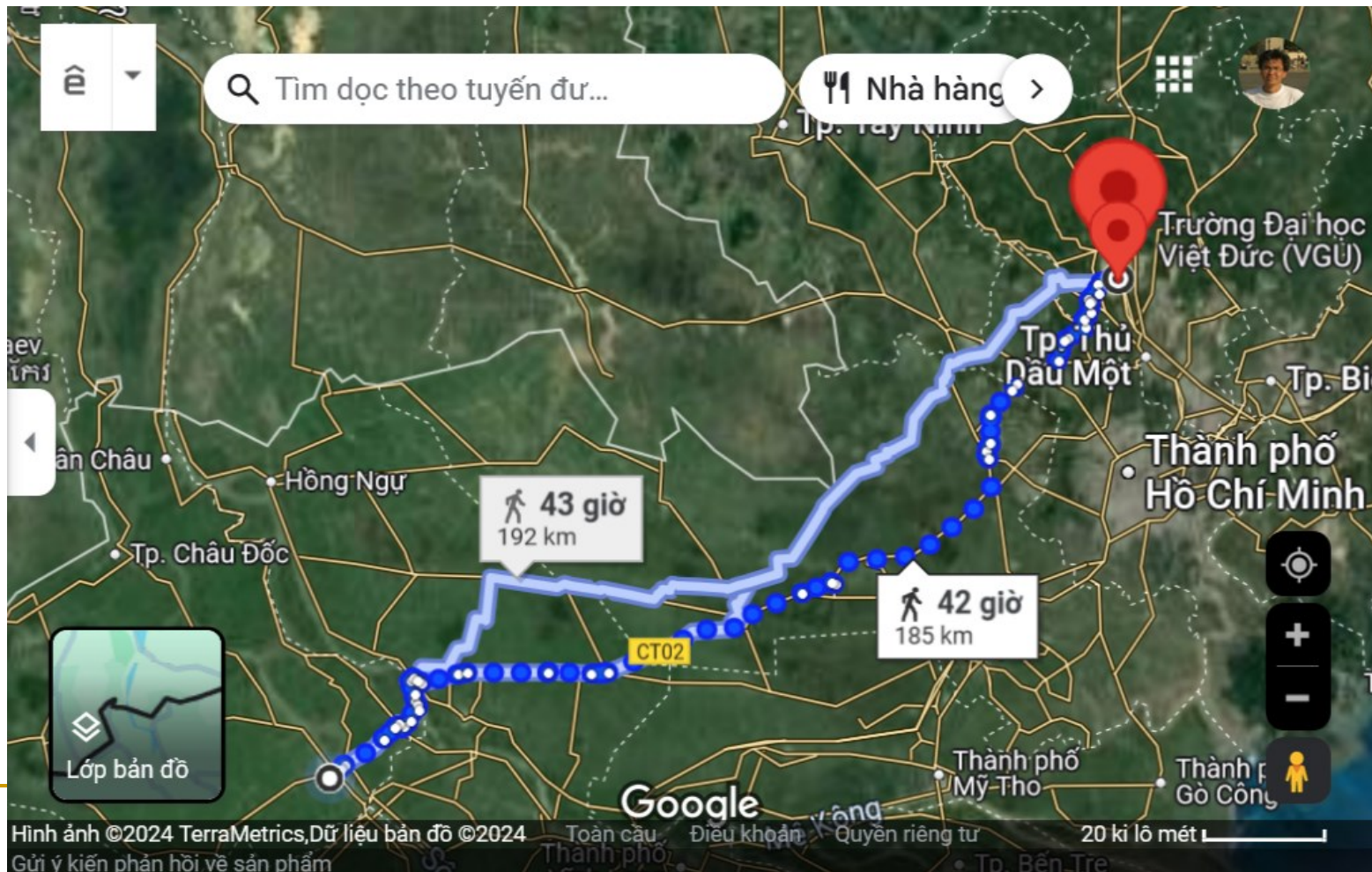
Các thành tựu hiện tại

- Computer beats human in a chess game
- Computer-human conversation using speech recognition
- Expert system controls a spacecraft
- Robot can walk on stairs and hold a cup of water
- Language translation for webpages
- Home appliances use fuzzy logic
-

Graph



Route Finding





Tuyệt vời! Mình sẽ giới thiệu về môn học AI trong 100 từ nhé.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thường yêu cầu trí thông minh của con người, như học tập, suy luận, giải quyết vấn đề, nhận thức, và tương tác với ngôn ngữ.

Môn học AI giúp bạn khám phá cách tạo ra những máy móc thông minh, hiểu về các thuật toán và mô hình học máy, cũng như ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, tài chính, tự động hóa, và nhiều hơn nữa.

Tại sao nên học AI?

- **Tương lai của công nghệ:** AI đang thay đổi thế giới và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.
- **Giải quyết các vấn đề phức tạp:** AI có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn mà con người không thể giải quyết.

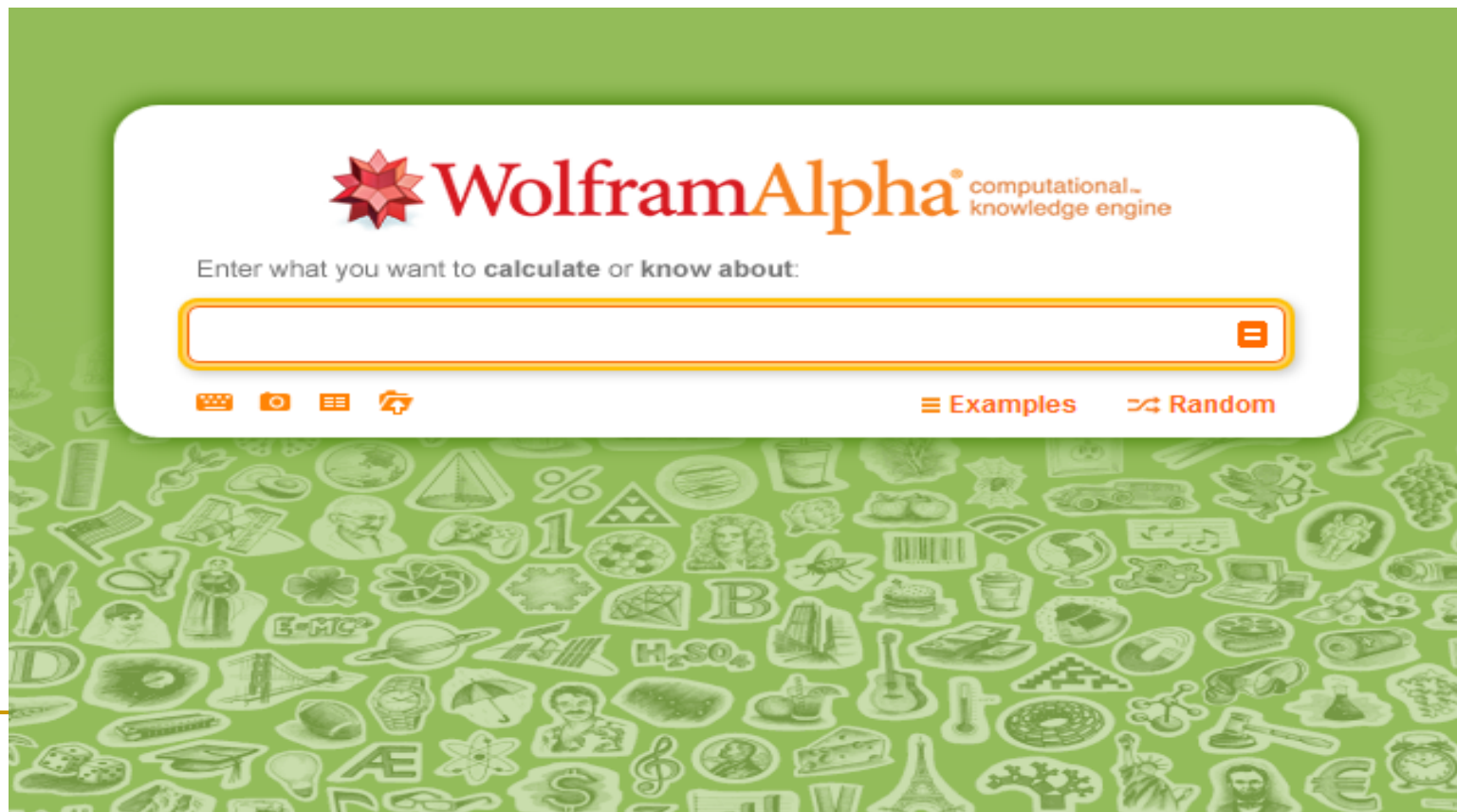
Tìm kiếm theo nội dung

<https://images.google.com>

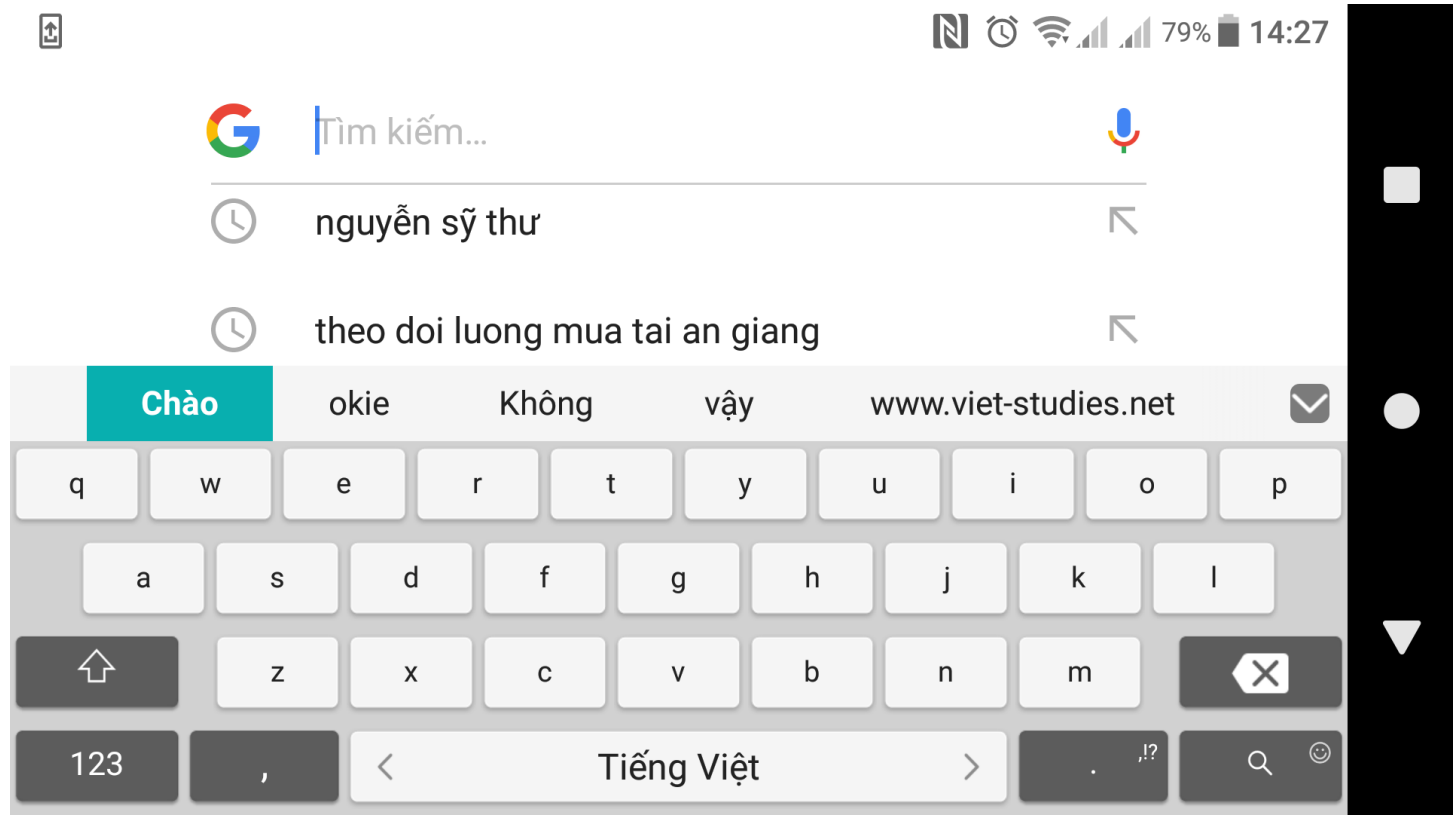
A small camera icon for image search.A blue rectangular button with a white magnifying glass icon.

Tìm kiếm theo nội dung tt.

<http://wolframalpha.com>



Nhận dạng tiếng nói





Nhận dạng đối tượng tt.



Hướng nghiên cứu của TTNT

- Nhận dạng và tổng hợp
 - Tiếng nói, hình ảnh, chữ viết...
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Lập kế hoạch
- Trợ giúp ra quyết định, phân loại
- Trò chơi
- Y tế
- ...